解答・解説

第 4 単元　遺伝情報の発現　第 2 版（標準）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	3
正解	④	③	③	①	④
分類	A	B	C	B	A

配点合計 17 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

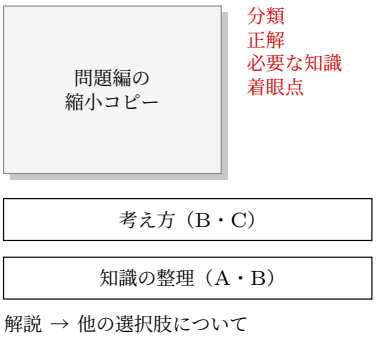
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

問 1 mRNA についての記述として誤っているものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① mRNA は，ふつう 1 本鎖である。
② mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は，リボースである。
③ 真核細胞では，mRNA は核の中で合成された後，細胞質へ移動して翻訳に使われる。
④ 転写が行われるとき，DNA は二重らせんを保ったまま写し取られる。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
転写のしくみ
転写では，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，一方の鎖（鋳型鎖）の塩基に相補的な塩基をもつ RNA のヌクレオチドが並んでつながり，1 本鎖の mRNA ができる。

知識の整理：転写のしくみ

【図表で整理】転写から翻訳までの流れ（真核細胞）

段階	起こること
1	DNA の 2 本鎖の一部がほどける
2	鋳型鎖の塩基に相補的な RNA のヌクレオチドが並ぶ
3	ヌクレオチドどうしがつながり，1 本鎖の mRNA ができる（核の中）
4	mRNA が細胞質へ移動し，翻訳に使われる

あわせて覚える　RNA のヌクレオチドの糖はリボース，DNA の糖はデオキシリボースである。DNA はふつう 2 本鎖，RNA はふつう 1 本鎖である。

解説　転写のときには，DNA の 2 本鎖の一部がほどけ，露出した一方の鎖の塩基配列をもとに mRNA が合成される。二重らせんのまま写し取られるのではないので，④が誤りである。

他の選択肢について

① 正しい。mRNA はふつう 1 本鎖である。
② 正しい。RNA のヌクレオチドの糖はリボースである。
③ 正しい。真核細胞では転写は核の中で，翻訳は細胞質で行われる。

問 2

〔リード文 A より〕

……転写では，[1]鋳型鎖の塩基 A，T，G，C に対して，それぞれ U，A，C，G を塩基としてもつ RNA のヌクレオチドが並び，それらがつながって mRNA ができる。合成された mRNA の塩基配列は，一方の向きに順に区切って読まれ，表 1 に示すような塩基 3 つの並び（コドン）ごとに，1 つのアミノ酸が指定される。……[2]図 1 の鎖 2 が鋳型鎖であり，ここから合成される mRNA は，[3]図 1 の左端に対応する塩基から順に読まれる。……

鎖 1	A	A	G	A	T	G	C	C	A	T	T	C
鎖 2	T	T	C	T	A	C	G	G	T	A	A	G

[4]図 1　遺伝子 D の一部の塩基配列

[5]表 1　コドンとアミノ酸の対応（一部）

コドン	アミノ酸	コドン	アミノ酸
AAA	リシン	GAA	グルタミン酸
AAG	リシン	GAG	グルタミン酸
ACC	トレオニン	GGU	グリシン
AUG	メチオニン	GUA	バリン
CAU	ヒスチジン	UAC	チロシン
CCA	プロリン	UGG	トリプトファン
CUU	ロイシン	UUC	フェニルアラニン

問 2　図 1 の遺伝子 D の一部から合成される mRNA が指定するアミノ酸の配列として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① フェニルアラニン－チロシン－グリシン－リシン
② ロイシン－トレオニン－バリン－グルタミン酸
③ リシン－メチオニン－プロリン－フェニルアラニン
④ グルタミン酸－トリプトファン－ヒスチジン－ロイシン

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
塩基の相補性と転写
DNA の 2 本の鎖では，A と T，G と C が向かい合う。転写では，鋳型鎖の A，T，G，C に対して，mRNA にはそれぞれ U，A，C，G が並ぶ。

着眼点
[1] **リード文**　鋳型鎖の塩基と mRNA の塩基の対応（A → U，T → A，G → C，C → G）。
[2] **リード文**　「鎖 2 が鋳型鎖」。
[3] **リード文**　「左端に対応する塩基から順に読まれる」。
[4] **図 1**　鎖 2 の塩基の並び（TTCTACGGTAAG）。
[5] **表 1**　コドンとアミノ酸の対応。

考え方

手順 1　鎖 2 の塩基を一つずつ対応させると，mRNA は左から AAGAUGCCAUUC となる。
手順 2　左端から 3 塩基ずつ区切ると，AAG，AUG，CCA，UUC。
手順 3　表 1 から，リシン，メチオニン，プロリン，フェニルアラニンとなる。

知識があると速い点　塩基の相補性を知っていれば，リード文の対応を確かめずに，鋳型でない鎖 1 の T を U に置き換えるだけで mRNA（AAGAUGCCAUUC）を書ける。

知識の整理：塩基の相補性と転写

【図表で整理】DNA の 2 本の鎖と mRNA の塩基の対応

鎖 1（鋳型でない鎖）	A	T	G	C
鎖 2（鋳型鎖）	T	A	C	G
mRNA	A	U	G	C

あわせて覚える　mRNA は鋳型鎖と相補的なので，鋳型でない鎖の T を U に置き換えた配列と同じになる。

解説　mRNA は AAG，AUG，CCA，UUC と区切られ，指定するアミノ酸の配列はリシン－メチオニン－プロリン－フェニルアラニンである。よって③が正解である。

他の選択肢について

① 鎖 1 を鋳型鎖とした mRNA（UUCUACGGUAAG）を，左端から読んだ配列である。
② 正しい mRNA を右端から逆向きに読んだ配列（CUU，ACC，GUA，GAA）である。
④ ①と同じ mRNA を右端から逆向きに読んだ配列（GAA，UGG，CAU，CUU）である。

問 3

2 表 2　培養細胞 K における mRNA の分子数とタンパク質の合成

遺伝子	mRNA の分子数（細胞 1 個あたり）	mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数
F	400	15
G	1500	2
H	60	40

問 3　表 2 の値から，細胞 K 1 個で1 1 分間に合成されるタンパク質の分子数を求めると，タンパク質 F，G，H ではどのような順になるか。多いものから順に並べたものとして最も適当なものを，次の ① ～ ⑥ のうちから一つ選べ。 **3**

① G ＞ F ＞ H　② G ＞ H ＞ F　③ F ＞ G ＞ H
④ F ＞ H ＞ G　⑤ H ＞ F ＞ G　⑥ H ＞ G ＞ F

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし
判断の材料はすべて表 2 の数値にあり，かけ算で比べるだけで決まる。
関連する教科書の項目：遺伝子の発現（転写と翻訳）

着眼点

1 **設問文**　「1 分間に合成されるタンパク質の分子数」。mRNA の分子数そのものではない。

2 **表 2**　mRNA の分子数と，mRNA 1 分子あたりの合成数の両方の列。

考え方

手順 1　細胞 1 個で 1 分間に合成される分子数は，（mRNA の分子数）×（mRNA 1 分子から 1 分間に合成される分子数）で求める。

手順 2　タンパク質 F：$400 \times 15 = 6000$，タンパク質 G：$1500 \times 2 = 3000$，タンパク質 H：$60 \times 40 = 2400$ である。

手順 3　多い順に F（6000），G（3000），H（2400）となる。二つの量のかけ算で決まる量は，片方の列だけで比べない。

解説　1 分間に合成される分子数は F 6000，G 3000，H 2400 なので，多い順に F ＞ G ＞ H である。よって ③ が正解である。

他の選択肢について

① mRNA の分子数（G 1500，F 400，H 60）の順である。1 分子あたりの合成数をかけていない。
② G を最大，F を最小としている。F は 6000 で最も多い。
④ H を G より多いとしている。G は 3000，H は 2400 である。
⑤ mRNA 1 分子あたりの合成数（H 40，F 15，G 2）の順である。mRNA の分子数をかけていない。
⑥ H を最大，F を最小としている。H は F・G のどちらよりも少ない。

問 4

〔リード文 B より〕

……細胞 K は，この動物の体細胞に由来し，[1] それぞれの遺伝子を 2 つずつもっている。……

[2] 表 2　培養細胞 K における mRNA の分子数とタンパク質の合成

遺伝子	mRNA の分子数（細胞 1 個あたり）	mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数
F	400	15
G	1500	2
H	60	40

問 4　表 2 とリード文から言えることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 遺伝子 G は，細胞 K の中でくり返し転写されている。
② 遺伝子 H は，細胞 K の DNA には含まれていない。
③ 細胞 K では，mRNA 1 分子から 1 分間に合成されるタンパク質の分子数は，遺伝子 G で最も多い。
④ 細胞 K で 1 分間に合成されるタンパク質 F の分子数は，細胞 K がもつ遺伝子 F の数と等しい。

分類 B　知識があると速い

正解 ①

必要な知識
遺伝子の発現の量的な関係
1 つの遺伝子はくり返し転写されて多数の mRNA になり，1 分子の mRNA もくり返し翻訳されて多数のタンパク質になる。

着眼点
[1] **リード文**　「それぞれの遺伝子を 2 つずつもっている」。遺伝子の数は 1 細胞に 2 つである。
[2] **表 2**　mRNA の分子数（G は 1500）と，mRNA 1 分子あたりの合成数（2～40）。

考え方

手順 1　遺伝子 G は細胞 1 個に 2 つしかないが，mRNA は 1500 分子ある。1 つの遺伝子から平均 $1500 \div 2 = 750$ 分子の mRNA が転写されたことになり，遺伝子 G はくり返し転写されている。
手順 2　各記述を表 2 の数値とリード文に照らし，数値と矛盾しないかを確かめる。②～④はどれも表 2 の数値やリード文と矛盾する。

知識があると速い点　「1 つの遺伝子はくり返し転写され，1 分子の mRNA もくり返し翻訳される」ことを知っていれば，①が正しいとすぐに判断でき，計算は確かめに使うだけで済む。

知識の整理：遺伝子の発現の量的な関係

【図表で整理】遺伝子・mRNA・タンパク質の数の関係

段階	数の変化	しくみ
遺伝子（体細胞に 2 つ）	少ない	父親由来と母親由来
↓ 転写	多数の mRNA	同じ遺伝子がくり返し転写される
↓ 翻訳	さらに多数のタンパク質	1 分子の mRNA がくり返し翻訳される

あわせて覚える　細胞の種類によって，発現する遺伝子の種類や，同じ遺伝子でも転写される量が異なる。また，タンパク質の合成量は，mRNA の分子数だけでなく，mRNA 1 分子あたりの翻訳の量によっても変わる。

解説　2 つの遺伝子 G から 1500 分子の mRNA が存在するので，遺伝子 G はくり返し転写されている。よって①が正解である。

他の選択肢について

② 細胞 K には H の mRNA が 60 分子あり，遺伝子 H から転写されている。遺伝子 H は DNA に含まれている。
③ 表 2 のとおり，mRNA 1 分子から 1 分間に合成される分子数は G が 2 で最も少ない（最も多いのは H の 40）。
④ タンパク質 F は 1 分間に $400 \times 15 = 6000$ 分子合成され，遺伝子 F の数（2 つ）よりはるかに多い。

問 5

〔リード文 B より〕

……ヒトの体でも，ある種類の細胞が特定のタンパク質を多量に合成している例が多く知られている(a)。

問 5 下線部 (a) に関連して，次のヒトの細胞**ア**～**ウ**と，それぞれの細胞で多量に合成されるタンパク質の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **5**

ア 水晶体の細胞　**イ** 赤血球のもとになる細胞　**ウ** すい臓のランゲルハンス島の B 細胞

	ア	イ	ウ
①	ヘモグロビン	クリスタリン	インスリン
②	ヘモグロビン	インスリン	クリスタリン
③	インスリン	クリスタリン	ヘモグロビン
④	クリスタリン	ヘモグロビン	インスリン
⑤	クリスタリン	インスリン	ヘモグロビン
⑥	インスリン	ヘモグロビン	クリスタリン

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
細胞の分化と特有のタンパク質
分化した細胞では，その細胞に特有のタンパク質の遺伝子が発現し，そのタンパク質が多量に合成される。

知識の整理：細胞の分化と特有のタンパク質

【図表で整理】細胞・タンパク質・はたらきの対応

細胞	多量に合成されるタンパク質	はたらき
水晶体の細胞	クリスタリン	透明な水晶体をつくる
赤血球のもとになる細胞	ヘモグロビン	酸素を運ぶ
ランゲルハンス島の B 細胞	インスリン	血糖濃度を下げる

あわせて覚える　これらの細胞は，どれも 3 つのタンパク質すべての遺伝子をもっている。違うのは，どの遺伝子が発現しているかである。

解説　水晶体の細胞はクリスタリン，赤血球のもとになる細胞はヘモグロビン，すい臓のランゲルハンス島の B 細胞はインスリンを多量に合成する。よって④が正解である。

他の選択肢について

① アとイを入れ替えている。ヘモグロビンは赤血球のもとになる細胞，クリスタリンは水晶体の細胞で合成される。

② ア・イ・ウのすべてが誤りである。

③ ア・イ・ウのすべてが誤りである。インスリンはランゲルハンス島の B 細胞で合成される。

⑤ イとウを入れ替えている。インスリンはランゲルハンス島の B 細胞，ヘモグロビンは赤血球のもとになる細胞で合成される。

⑥ アとウを入れ替えている。クリスタリンは水晶体の細胞，インスリンはランゲルハンス島の B 細胞で合成される。